

Corrigé 1 — deux enceintes à la même température

On relie tout par $pV = nRT$.

a) $n_1 = \frac{16}{16} = 1,0 \text{ mol de CH}_4$.

b) $n_2 = \frac{16}{32} = 0,5 \text{ mol de O}_2$.

c) Même T : $T = \frac{p_1 V_1}{n_1 R} = \frac{p_2 V_2}{n_2 R}$, d'où $p_2 = p_1 \times \frac{V_1}{V_2} \times \frac{n_2}{n_1}$.

d) $p_2 = 0,4 \times \frac{5,0}{10,0} \times \frac{0,5}{1,0} = 0,4 \times 0,5 \times 0,5 = 0,1 \text{ atm}$.

Corrigé 2 — combustion du méthane : volumes de gaz aux CNTP

Chaîne *masse* $\rightarrow$ *moles* $\rightarrow$ (stœchiométrie) $\rightarrow$ *volume*.

a) $n(\text{CH}_4) = \frac{8,0}{16} = 0,5 \text{ mol}$.

b) Coefficients 1 : 1 pour CH_4 et CO_2 : $n(\text{CO}_2) = 0,5 \text{ mol}$.

c) $V(\text{CO}_2) = 0,5 \times 22,4 = 11,2 \text{ L aux CNTP}$.

d) $n(\text{O}_2) = 2 \times n(\text{CH}_4) = 1,0 \text{ mol}$, soit $V(\text{O}_2) = 1,0 \times 22,4 = 22,4 \text{ L}$.

Corrigé 3 — gaz d'un airbag : de la masse au volume

a) $n(\text{NaN}_3) = \frac{6,5}{65} = 0,10 \text{ mol}$.

b) Coefficients : 2 NaN_3 donnent 3 N_2 , donc $n(\text{N}_2) = \frac{3}{2} \times 0,10 = 0,15 \text{ mol}$.

c) $V(\text{N}_2) = 0,15 \times 22,4 = 3,36 \text{ L aux CNTP}$.

Corrigé 4 — transformation d'un gaz depuis les CNTP

a) $n = \frac{0,20}{2} = 0,10 \text{ mol}$.

b) Aux CNTP : $V_1 = n \times 22,4 = 0,10 \times 22,4 = 2,24 \text{ L}$.

c) $V_2 = \frac{nRT}{p} = \frac{0,10 \times 0,082 \times 300}{1,5} = \frac{2,46}{1,5} = 1,64 \text{ L}$.

d) $\Delta V = V_2 - V_1 = 1,64 - 2,24 = -0,60 \text{ L}$: le gaz s'est *contracté* (la hausse de pression l'emporte sur la hausse de température).